



EĞİTİM DOKÜMANI

YAĞLAMA SİSTEMLERİ

Genel Mekanik Bakım - Tüm Proses Üniteleri

⚠ İSG ÖNCELİKLİDİR — Bu talimatı okumadan ve anlamadan ekipmanla çalışmayınız

Doküman No	EGT-01-YAG
Konu No	01 / 33
Hedef Kitle	Yeni İşe Başlayan Personel / İlgili Saha Ekibi
Hazırlayan	Bakım ve Planlama Müdürlüğü — İSG Müdürlüğü Onaylı
Revizyon	Rev. 00 — 01.YAG

Bu doküman [FABRİKA ADI] Çimento Fabrikası bakım ve İSG yönetim sistemi kapsamında hazırlanmıştır. Sahaya özgü değerler üretici (OEM) kılavuzu ile teyit edilerek kullanılmalıdır.

1 EĞİTİMİN AMACI ve ÖĞRENME HEDEFLERİ

Bu eğitimin amacı; işe yeni başlayan ve/veya **YAĞLAMA SİSTEMLERİ** ile çalışacak personelin, ekipmanı/süreci güvenli, verimli ve doğru şekilde kullanabilmesi için gerekli teorik ve uygulamalı bilgiyi kazanmasını sağlamaktır.

Eğitim Sonunda Katılımcı:

- Yağlama sisteminin tiplerini ve çalışma prensibini açıklayabilme
- Yağlama noktalarını ekipman üzerinde tanıyabilme
- Doğru yağ/gres tipini ve miktarını uygulayabilme
- Yağlama kaynaklı İSG risklerini fark edip önlem alabilme

Hedef Kitle

Yeni işe başlayan operasyon ve bakım personeli, ilgili sahada görevlendirilecek taşeron personeli, rotasyonla göreve başlayacak diğer birim çalışanları.

Eğitim Süresi

2 saat teorik + 2 saat sahada uygulamalı eğitim

2 EKİPMANIN PROSESTEKİ YERİ

Proses Alanı: Genel Mekanik Bakım – Tüm Proses Üniteleri

Yağlama sistemleri; değirmen yatakları, fırın destek makaraları, fanlar, elevatör ve konveyör yatakları ile redüktörler gibi tüm dönen ekipmanların sürtünme kaynaklı aşınmasını azaltmak amacıyla yağ veya gres ile beslenmesini sağlayan sistemlerdir. Manuel gres tabancası, merkezi otomatik yağlama üniteleri ve sirkülasyonlu yağ sistemleri olmak üzere üç ana tipte uygulanır.

Merkezi yağlama üniteleri, önceden ayarlanmış zaman/döngü esasına göre pompa vasıtasıyla yağı dağıtım blokları üzerinden her yağlama noktasına eşit miktarda gönderir. Sirkülasyonlu sistemlerde ise yağ bir tank-pompa-filtre-soğutucu devresinde sürekli dolaştırılarak yatak ve dişli gruplarını hem yağlar hem de soğutur.

3 TEORİK EĞİTİM KONULARI

- Sürtünme, aşınma ve yağlamanın amacı
- Yağ ve gres türleri, viskozite kavramı
- Merkezi yağlama sistemi bileşenleri
- Sirkülasyonlu yağ sistemleri ve soğutma devresi
- Yağ analizi ve kirlilik göstergeleri

4 İSG RİSKLERİ ve ÖNLEMLER



Bu ekipmanla ilgili her türlü müdahalede enerjinin kesilmesi (LOTO) kuralı esastır.

- Basınçlı gres/yağ hattının patlaması sonucu yüksek basınçlı sıvı fışkırması
- Dönen kaplin ve mil çevresinde manuel yağlama sırasında sıkışma/yakalanma
- Yağ sızıntısı nedeniyle zeminde kayma ve düşme
- Kullanılmış yağların uygunsuz depolanması sonucu çevre kirliliği

Zorunlu Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)



Baret



Koruyucu
Gözlük



Kulak
Koruyucu



İş Eldiveni



Toz
Maskesi

5 UYGULAMALI EĞİTİM KONULARI (SAHA)

- Sahada yağlama noktalarının gösterilmesi
- Gres tabancası ile doğru yağlama uygulaması
- Merkezi ünite pompa ve dağıtım bloğu incelemesi
- Yağ numunesi alma uygulaması

6 YAPILMASI ve YAPILMAMASI GEREKENLER

✓ YAPIN

- Üretici tarafından belirtilen yağ tipini ve miktarını kullanın
- Yağlama öncesi nipel çevresini temizleyin
- Sızıntıları anında raporlayın
- Atık yağı belirlenen konteynerde biriktirin

✗ YAPMAYIN

- Farklı marka/tip yağları birbirine karıştırmayın
- Dönen parçaya elle veya bez ile temas etmeyin
- Aşırı gres basmayın (keçe hasarına yol açar)
- Yağı zemine veya kanalizasyona dökmeyin

7 DEĞERLENDİRME SORULARI (SINAV)

1. Merkezi yağlama sisteminde yağ hangi elemanlar aracılığıyla dağıtılır?

- A) Dağıtım blokları ✓**
B) Kayış-kasnak
C) Redüktör
D) Termometre

2. Yatak sıcaklığında ani artış öncelikle neyi işaret eder?

- A) Fazla yağlama
B) Yetersiz/kirli yağlama ✓
C) Elektrik kesintisi
D) Kalite sapması

3. Manuel gres yağlama sırasında en önemli risk nedir?

- A) Gürültü
B) Dönen parçaya yakalanma ✓
C) Toz maruziyeti
D) Statik elektrik

4. Atık yağ nasıl bertaraf edilmelidir?

- A) Zemine dökülür
B) Belirlenen konteynerde toplanır ✓
C) Kanalizasyona verilir
D) Yakıt olarak yakılır

5. Yağlama işlemine başlamadan önce hangi prosedür uygulanmalıdır?

- A) Kalite kontrol
B) LOTO (enerjinin kesilmesi) ✓
C) Vardiya devri
D) Numune alma

Doğru cevaplar eğitimci nüshasında işaretlidir (✓). Katılımcı formunda seçenekler işaretsiz sunulmalıdır.

8 EĞİTİM SONU DEĞERLENDİRME ve SERTİFİKASYON

Eğitim sonunda katılımcı, teorik sınav ve sahada uygulamalı değerlendirmeden geçirilir. Başarı durumunda katılımcıya eğitim sertifikası düzenlenir ve sicil dosyasına işlenir.

Ad Soyad	Sicil No	Görev/Departman	Eğitim Tarihi	Eğitmen	Teorik Sınav Puanı	Uygulama Değerlendirmesi	İmza